1. Xác định điện trở, điện dung, độ tự cảm và tần số cộng hưởng

Thí nghiệm vật lý 1 (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Bài thí nghiệm số 4

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐIỆN TRỞ, ĐIỆN DUNG, ĐỘ TỰ CẢM, TẦN SỐ CỘNG HƯỞNG BẰNG OSCILLOSCOPE

------ooo------

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này các sinh viên có khả năng:

- *Về kiến thức:* Biết cách sử dụng máy oscilloscope, máy phát tần số, nêu được phương pháp đo và các bước tiến hành thí nghiệm xác định R, L, C, tần số cộng hưởng bằng phương pháp sử dụng oscilloscope.
- *Về kỹ năng:* Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, tiến hành đúng trình tự thí nghiệm để thu được số liệu chính xác.
- *Về thái độ:* Cẩn thận, kiên trì, chính xác, trung thực, khách quan.

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Dao động ký điện tử (Oscilloscope)

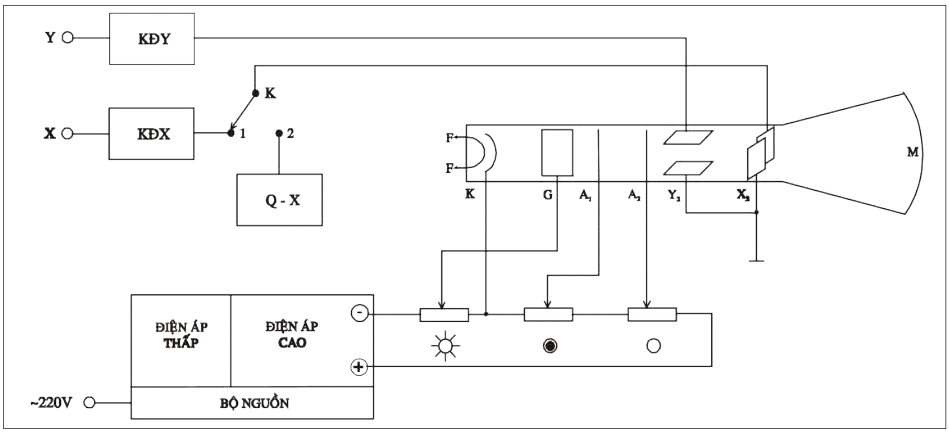
1.1.1. Mô tả dao động ký điện tử

Dao động ký điện tử là một dụng cụ vạn năng dùng để quan sát và nghiên cứu độ lớn và hình dạng của dòng điện và hiệu điện thế trong các mạch điện. Cấu tạo của dao động ký điện tử được biểu diễn bằng sơ đồ khối trên hình 4.1 gồm có:

- Một ống phóng điện tử
- Các mạch điện điều khiển tia electron
- Bộ khuếch đại tín hiệu trục y (KĐY) để khuếch đại tín hiệu trước khi đặt vào hai bản cực nằm ngang trong ống phóng điện tử
- Bộ khuếch đại tín hiệu trục x (KĐX) để khuếch đại tín hiệu trước khi đặt vào hai bản cực thẳng đứng trong ống phóng điện tử
- Bộ phát tín hiệu răng cưa (Q-X) để quét chùm tia điện tử
- Bộ nguồn cung cấp điện áp thấp một chiều và cung cấp cao áp cho Anode và các cực điều khiển của ống phóng điện tử.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)



Hình 4.1: *Sơ đồ khối của dao động ký điện tử.*

Ống phóng điện tử là một ống thủy tinh kín được hút chân không cao 10^{-6}mmHg), có các điện cực bên trong. Catod K được nung nóng nhờ dây điện trở FF sẽ phát xạ ra các điện tử.

Giữa các anod A_1, A_2 và catod K có hiệu điện thế cỡ 1000V, nhờ đó mà các điện tử phát xạ từ catod sẽ được gia tốc và bay đến đập vào màn hình M có phủ lớp huỳnh quang và làm cho màn hình phát sáng tại những điểm có điện tử đập vào. Một ống trụ kim loại G, bao quanh catod K, gọi là lưới điều khiển, có điện thế âm so với catod sẽ có tác dụng làm giảm số điện tử đi qua nó và do đó sẽ giảm cường độ phát sáng trên màn huỳnh quang. Anod A_2, có điện thế cao hơn A_1, dùng gia tốc và hội tụ chùm tia điện tử. Sau khi ra khỏi anod A_2, chùm tia điện tử sẽ bay vào giữa hai cặp bản cực Y_1Y_2 và X_1X_2. Nếu giữa mỗi cặp bản cực X_1X_2 hoặc Y_1Y_2 có một hiệu điện thế thì điện trường do chúng tạo nên sẽ làm cho chùm tia điện tử bị lệch khỏi phương truyền thẳng.

Chùm tia điện tử bị lệch đi một khoảng x theo phương nằm ngang trên màn hình M khi có một điện thế U_x giữa hai bản cực X_1X_2 và lệch đi một khoảng y theo phương đứng khi có một điện thế U_y giữa hai bản cực Y_1Y_2.

Theo định nghĩa, các đại lượng

$$\alpha_x = \frac{x}{U_x} \text{ và } \alpha_y = \frac{y}{U_y} \qquad (4.1)$$

có đơn vị là *độ chia/V* và được gọi là *độ nhạy* của ống phóng điện tử theo chiều ngang và theo chiều dọc đối với các hiệu điện thế U_x và U_y.

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Các điện tử chuyển động trong ống phóng với vận tốc rất lớn (cỡ 10^7m/s) nên có thể xem chúng truyền tới đập tức thời vào màn hình M và có thể xem rằng ống phóng tia điện tử là một dụng cụ không có quán tính. Nhờ ưu điểm này mà người ta đã chế tạo ra các dao động ký có thể hoạt động trong dải tần số rộng (0 ÷ 100 MHz).

Vị trí các vệt sáng trên màn hình M là kết quả chuyển động tổng hợp của hai chuyển động có thành phần vuông góc với nhau của chùm tia điện tử dưới tác dụng đồng thời của các hiệu điện thế U_x và U_y đặt vào các bản cực X_1X_2 và Y_1Y_2.

1.1.2. Phương pháp quan sát dạng tín hiệu nhờ dao động ký điện tử

Quan sát dạng tín hiệu nghĩa là quan sát sự biến thiên theo thời gian của hiệu điện thế hoặc dòng điện.

Nếu đặt lên hai bản cực X_1X_2 (nghĩa là đặt lên lối vào kênh X của Bộ khuếch đại KĐX) một hiệu điện thế xoay chiều cần khảo sát:

$$u_x = U_{ox}.\cos\omega t \qquad (4.2)$$

Dưới tác dụng của hiệu điện thế này, chấm sáng trên màn hình M sẽ dao động theo phương ngang, nhưng do quán tính sáng của màn hình và khả năng lưu ảnh của mắt, ta chỉ nhìn thấy một vệt sáng nằm ngang cố định trên màn hình. Độ dài của vệt sáng này tỉ lệ với biên độ U_{ox} và bằng

$$x = K.\alpha_x.2U_{ox} = K_x.2U_{ox} \qquad (4.3)$$

Trong đó K là hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại KĐX, $K_x = K.\alpha_x$ là độ nhạy theo chiều dọc của dao động ký điện tử hay còn gọi là hệ số truyền kênh X.

Tương tự, nếu ta đặt lên lối vào kênh Y của bộ khuếch đại KĐY một hiệu điện thế xoay chiều

$$u_y = U_{oy}.\cos\omega t \qquad (4.4)$$

Dưới tác dụng của hiệu điện thế này, chấm sáng trên màn hình M sẽ dao động theo phương thẳng đứng và ta nhìn thấy một vệt sáng đứng cố định trên màn hình. Độ cao của vệt sáng này tỉ lệ với biên độ U_{oy} và bằng

$$y = K.\alpha_y.2U_{oy} = K_y.2U_{oy} \qquad (4.5)$$

Trong đó K là hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại KĐY, $K_y = K.\alpha_y$ là độ nhạy theo chiều dọc của dao động ký điện tử hay còn gọi là hệ số truyền kênh Y.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Nếu ta đặt đồng thời lên hai bản cực Y_1Y_2 một hiệu điện thế xoay chiều có dạng (4.2) và lên hai bản cực X_1X_2 một hiệu điện thế tăng tuyến tính theo thời gian với hệ số tỉ lệ a không đổi

$$u_x = a.t \tag{4.6}$$

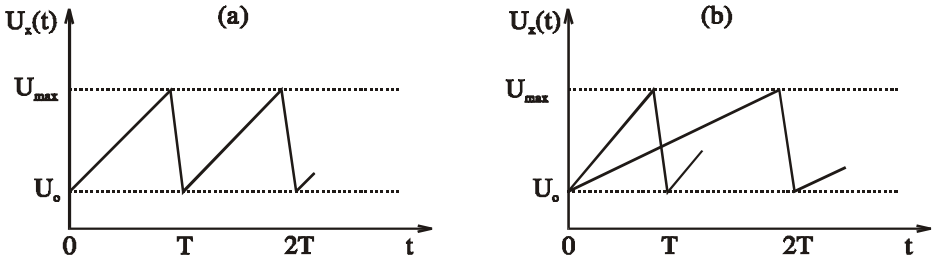
Khi đó vệt sáng trên màn hình M sẽ là tổng hợp của hai chuyển động vuông góc với nhau

$$x = K_x U_x = K_x.a.t \tag{4.7}$$

Và $$y = K_y U_y = K_y U_{0y} \cos\omega t = K_y U_{0y} \cos\omega \frac{x}{K_x a} \tag{4.8}$$

Như vậy, chùm tia điện tử sẽ vẽ lên trên màn hình M một tín hiệu $y = y(x)$ hoàn toàn đồng dạng với tín hiệu (4.3) cần nghiên cứu.

Trong dao động ký điện tử, để thực hiện việc quét chùm tia điện tử theo chiều ngang, người ta dùng một bộ phát tín hiệu răng cưa Q-X để tạo ra một hiệu điện thế $u_x = a.t$ tăng tuyến tính theo thời gian đến một giá trị cực đại U_{max} xác định rồi giảm nhanh về giá trị ban đầu U_o.



***Hình 4.2**: Dạng tín hiệu răng cưa của Bộ phát quét Q – X*

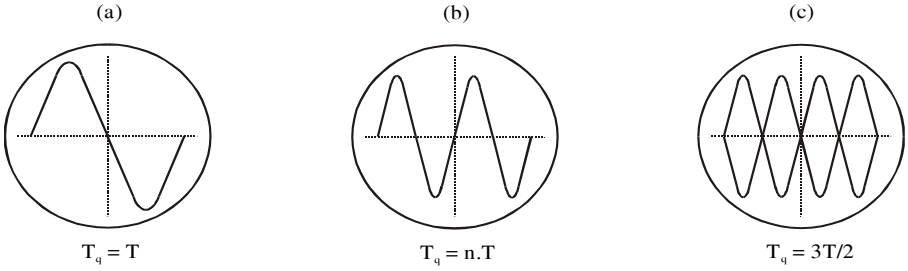
Khi đặt tín hiệu u_x nói trên lên hai bản cực X_1X_2, chấm sáng trên màn hình M sẽ dịch chuyển ngang từ trái sang phải với vận tốc không đổi (từ vị trí ban đầu bên trái sang vị trí cực đại bên phải) và lặp đi lặp lại với một chu kỳ xác định gọi là *chu kỳ quét* T_q liên hệ với *tần số quét* theo biểu thức

$$f = \frac{1}{T_q} \tag{4.9}$$

- Nếu $T_q = T$, với T là chu kỳ tính hiệu cần nghiên cứu, trên màn hình M sẽ hiện lên dạng dao động toàn phần của tín hiệu (hình 4.3a).
- Nếu $T_q = n.T$, với n là số nguyên, trên màn hình M sẽ hiện lên n dao động toàn phần (hình 4.3b).

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

- Nếu $T_q \neq n.T$, trên màn hình M sẽ hiện một hình có dạng phức tạp hoặc các đường cong luôn dịch chuyển (hình 4.3c)



***Hình 4.3**: Các dạng tín hiệu xuất hiện trên màn hình dao động ký điện tử*

Để hình ổn định, người ta sử dụng một núm điều chỉnh tần số quét ngay trên mặt máy của dao động ký điện tử. Khi vặn núm này, các giá trị U_o và U_{max} của tín hiệu răng cưa không đổi nhưng tốc độ quét thay đổi, do đó chu kỳ quét T_q thay đổi, và độ dốc của đồ thị $u_x(t)$ thay đổi. Nếu điều chỉnh núm này sao cho $T_q = nT$, ta sẽ có n dao động toàn phần ổn định trên màn hình M. Nếu so sánh với tín hiệu chuẩn có biên độ và chu kỳ đã biết, ta có thể xác định được biên độ và chu kỳ của tín hiệu cần nghiên cứu.

1.1.3. Phương pháp quan sát dao động tổng hợp của hai dao động vuông góc

Nếu đặt lên hai bản cực X_1X_2 một hiệu điện thế: $u_x = U_{ox}.\cos\omega_x t$ và đặt lên hai bản cực Y_1Y_2 một hiệu điện thế: $u_y = U_{oy}.\cos(\omega_y t + \phi)$ thì vệt sáng trên màn hình M sẽ thực hiện đồng thời hai dao động vuông góc

$$x = K_x u_x = X_o \cos\omega_x t \qquad (4.10)$$

$$y = K_y u_y = Y_o \cos(\omega_y t + \phi) \qquad (4.11)$$

- Nếu $\omega_y = n\,\omega_x$ (với n là số nguyên) thì quỹ đạo của chùm tia điện tử trên màn hình M là các đường Lissajou.
- Nếu $\omega_y = \omega_x$ (với n = 1), thì quỹ đạo của chùm tia điện tử trên màn hình M được xác định bởi phương trình

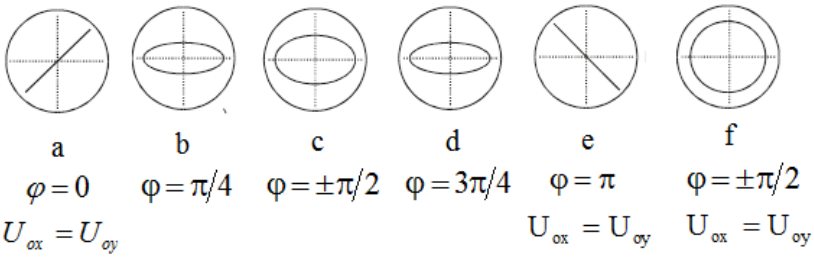
$$\left(\frac{x}{X_o}\right)^2 + \left(\frac{y}{Y_o}\right)^2 - 2.\frac{x.y}{X_o Y_o}\cos\phi = \sin^2\phi \qquad (4.12)$$

Tuỳ theo độ lệch pha φ, quỹ đạo sẽ là một đường thẳng hay elip.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

- Khi $\phi = 0$ và $\phi = \pi$, quỹ đạo là một đường thẳng. Nếu $U_{ox} = U_{oy}$ thì quỹ đạo là một đường thẳng nghiêng 45^0 (hình 4.4a, e).
- Khi $\phi = \pm\pi/2$ quỹ đạo là một đường elip ngang (hình 4.4 c). Nếu $U_{ox} = U_{oy}$ thì quỹ đạo là một đường tròn (hình 4.4 f).
- Khi φ có giá trị bất kỳ, quỹ đạo là một đường elip xiên.



***Hình 4.4**: Các dạng quỹ đạo tổng hợp của hai dao động vuông góc cùng tần số ω với độ lệch pha φ khác nhau.*

1.2. Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều

1.2.1. Đoạn mạch chứa R, L, C nối tiếp

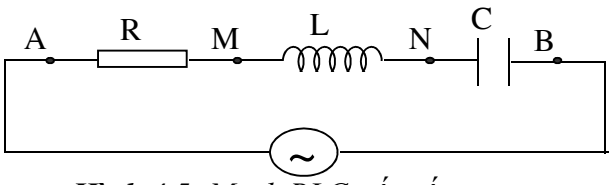
Xét một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C được mắc nối tiếp. Nối hai đầu đoạn mạch AB với nguồn điện xoay chiều mà hiệu thế hai đầu là

$$u_{AB} = U\sqrt{2}\ \sin(\omega t + \phi) \qquad (4.13)$$

thì trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện xoay chiều

$$i = I\sqrt{2}\ \sin \omega t \qquad (4.14)$$

trong đó U và I là các giá trị hiệu dụng của hiệu thế và cường độ dòng điện, ω là tần số góc của dòng điện xoay chiều, φ là độ lệch pha giữa u_{AB} và i.



***Hình 4.5:** Mạch RLC nối tiếp.*

Gọi u_R, u_L, u_C lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện. Áp dụng định luật Ohm đối với đoạn mạch AM chỉ chứa điện trở R

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

$$u_R = Ri = U_R\sqrt{2}\ \sin\omega t \qquad (4.15)$$

trong đó $U_R = RI$

Vậy hiệu thế giữa hai đầu điện trở đồng pha với dòng điện qua nó.

1.2.2. Đoạn mạch MN chỉ chứa cuộn dây thuần cảm L

Do có dòng điện I biến thiên qua cuộn dây nên trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động tự cảm $\xi_{tc} = -L\dfrac{di}{dt}$ và hiệu thế giữa hai đầu cuộn dây là

$$u_L = -\xi_{tc} = L\frac{di}{dt} = \omega L\ I\sqrt{2}\ \cos\omega t$$

$$u_L = U_L\sqrt{2}\ \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \qquad (4.16)$$

trong đó $U_L = \omega L I = Z_L I$ và $Z_L = \omega L$ là tổng trở của cuộn dây thuần cảm

Vậy hiệu thế giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm nhanh pha hơn dòng điện qua nó một góc $\pi/2$.

1.2.3. Đoạn mạch NB chỉ chứa tụ điện C

Gọi q là điện tích trên mỗi bản tụ điện vào thời điểm t, cường độ dòng điện qua tụ điện là

$$i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow dq = i.dt$$

$$q = \int i.dt = \int I\sqrt{2}\sin\omega t\,dt = -\frac{I}{\omega}\sqrt{2}\cos\omega t$$

Hiệu thế giữa hai bản tụ điện

$$u_C = \frac{q}{C} = -\frac{I}{\omega C}\sqrt{2}\cos\omega t$$

$$u_C = U_C\sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \qquad (4.17)$$

trong đó $U_C = \dfrac{I}{\omega C} = Z_C I$ và $Z_C = \dfrac{1}{\omega C}$ là dung kháng của tụ điện.

Vậy hiệu thế giữa hai đầu tụ điện chậm pha dòng điện qua nó một góc $\pi/2$.

1.2.4. Đoạn mạch AB gồm R, L, C nối tiếp

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Biểu diễn các hiệu thế u_R, u_L, u_C, u_{AB} và dòng điện I bằng các vectơ quay $\overrightarrow{U_R}$, $\overrightarrow{U_L}$, $\overrightarrow{U_C}$, $\overrightarrow{U_{AB}}$, $\vec{I}$, ta có giản đồ vectơ mô tả ở hình 4.6a và 4.6b.

Do $$u_{AB} = u_R + u_L + u_C$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{U_{AB}} = \overrightarrow{U_R} + \overrightarrow{U_L} + \overrightarrow{U_C}$$

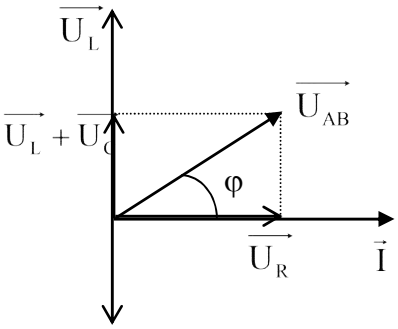
Từ giản đồ vectơ, ta có

$$U_{AB}{}^2 = U_R{}^2 + \left(U_L - U_C\right)^2$$

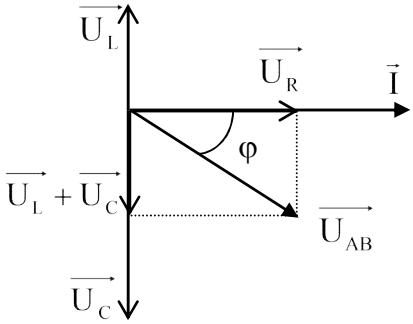
Tổng trở của đoạn mạch AB này là

$$Z = \frac{U_{AB}}{I} = \sqrt{R^2 + \left(Z_L - Z_C\right)^2} \qquad (4.18)$$

Độ lệch pha $\varphi\left(\phi = \text{pha } u_{AB} - \text{pha } i\right)$ giữa u_{AB} và I là



***Hình 4.6a**: i chậm pha hơn* u_{AB} *(φ> 0)*



***Hình 4.6b**: i nhanh pha hơn* u_{AB} *(φ< 0)*

$$\text{tg}\,\phi = \frac{U_L - U_C}{U_R} = \frac{Z_L - Z_C}{R} \qquad (4.19)$$

- Cộng hưởng thế

Khi tần số dòng điện xoay chiều đạt giá trị ω_o sao cho: $L\omega_o = 1/\omega_o C$ (nghĩa là $Z_L = Z_C$) hay $\omega_o = 1/\sqrt{LC}$ thì theo công thức (4.18), tổng trở mạch đạt giá trị cực tiểu $Z_{min} = R$ và cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch sẽ đạt giá trị cực đại $I_{max} = U_{AB}/R$. Khi đó, $u_L = -u_C$ và $u_{AB} = u_R$, nghĩa là u_{AB} và I đồng pha. Mạch điện lúc đó

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

được gọi là mạch cộng hưởng RLC nối tiếp và tần số dòng điện xoay chiều là

$$f_o = \frac{\omega_o}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4.20)$$

được gọi là tần số cộng hưởng.

2. DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO

2.1. Dụng cụ đo

Dụng cụ thí nghiệm gồm có:

- Dao động ký điện tử
- Máy phát xung
- Bảng lắp ráp mạch điện
- Hộp điện trở mẫu 0 ÷ 9999,9 Ω
- Tụ điện C_x
- Điện trở R_x
- Cuộn cảm L_x

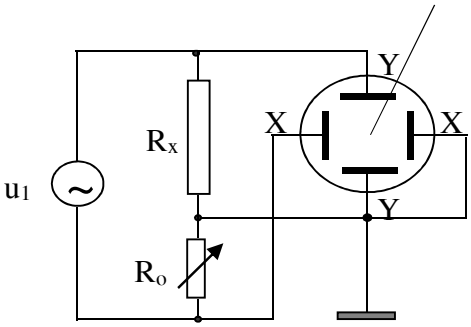
2.2. Phương pháp đo

2.2.1. Đo điện trở, độ tự cảm cuộn dây và điện dung tụ điện

a. Đo điện trở R_x

- u_1 là điện áp xoay chiều lấy từ máy phát tần số.
- R_o là điện trở lấy từ hộp điện trở $0 \div 9999,9\Omega$
- R_x là điện trở cần đo
- X_1X_2 và Y_1Y_2 là các bản cực của oscilloscope.

Ký hiệu oscilloscope



Hình 4.7a: *Sơ đồ mạch dùng để đo điện trở R_x*

Nếu $u_1 = U\sqrt{2}sin(\omega t + \Phi)$ thì gọi dòng điện I chạy qua toàn mạch và các hiệu thế u_{R_o} và u_{R_x} đồng pha với u_1. Do đó $i = I\sqrt{2}\sin\omega t$, $u_{R_o} = R_o I\sqrt{2}sin(\omega t)$, $u_{R_x} = R_x I\sqrt{2}sin(\omega t)$.

Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.7a.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Các hiệu điện thế được đưa vào các bản cực X_1X_2 và Y_1Y_2 lần lượt là

$$u_x = u_{R_o} = R_o I\sqrt{2}sin(\omega t)$$

$$u_y = -u_{R_x} = -R_x I\sqrt{2}sin(\omega t) = R_x I\sqrt{2}sin(\omega t + \pi)$$

Khi đó, trên màn hình dao động ký điện tử xuất hiện một đoạn thẳng xiên. Nếu điều chỉnh R_o để đoạn thẳng nghiêng một góc 45° thì $U_x = U_y$ (xem hình 4.4e). Do đó

$$R_x = R_o \qquad (4.21)$$

b. Đo điện dung C_x của tụ điện

Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.7b trong đó C_x là tụ điện.

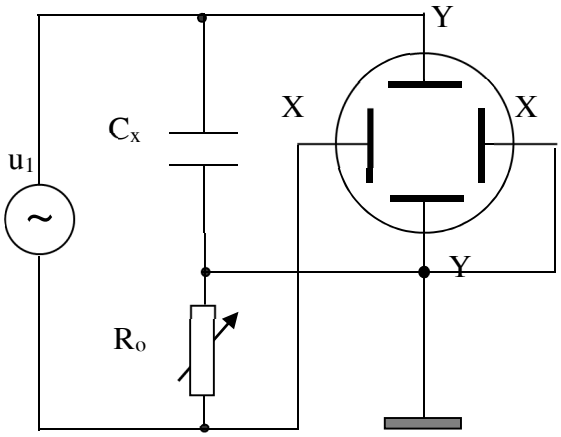
Nếu $u_1 = U\sqrt{2}sin(\omega t + \Phi)$ thì $i = I\sqrt{2}\sin\omega t$,

$u_{R_o} = R_o I\sqrt{2}sin(\omega t)$,

$u_{C_x} = Z_C I\sqrt{2}sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$.

Các hiệu điện thế được đưa vào các bản cực X_1X_2 và Y_1Y_2 lần lượt là

$$u_x = u_{R_o} = R_o I\sqrt{2}sin(\omega t)$$



Hình 4.7b: *Sơ đồ mạch dùng để đo C_x.*

$$u_y = -u_{Z_C} = -Z_C I\sqrt{2}sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = Z_C I\sqrt{2}sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Khi đó, trên màn hình dao động ký điện tử xuất hiện một elip. Nếu điều chỉnh R_o để elip trở thành hình tròn thì $U_x = U_y$ (xem hình 4.4f).

Do đó $Z_C = R_o$. Thay $Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f.C}$, ta suy ra

$$C_x = \frac{1}{2\pi f.R_o} \qquad (4.22)$$

c. Đo độ tự cảm L_x của cuộn dây thuần cảm

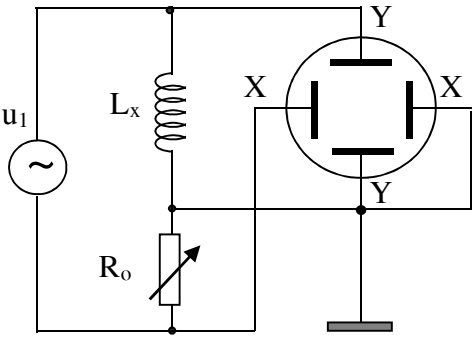
Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.7c trong đó L_x là cuộn dây thuần cảm (không có lõi sắt).

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

Nếu $u_1 = U\sqrt{2}sin(\omega t + \Phi)$ thì $i = I\sqrt{2}\sin\omega t$, $u_{R_o} = R_o I\sqrt{2}sin(\omega t)$, $u_{Z_L} = Z_L I\sqrt{2}sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$

Các hiệu điện thế được đưa vào các bản cực X_1X_2 và Y_1Y_2 lần lượt là

$$u_x = u_{R_o} = R_o I\sqrt{2}sin(\omega t)$$



Hình 4.7c: *Sơ đồ mạch dùng để đo L_x*

$$u_y = -u_{Z_L} = -Z_L I\sqrt{2}sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = Z_C I\sqrt{2}sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Khi đó, trên màn hình dao động ký điện tử xuất hiện một elip. Nếu điều chỉnh R_o để elip trở thành hình tròn thì $U_x = U_y$ (xem hình 4.4f). Do đó $Z_L = R_o$.

Thay $Z_L = \omega L = 2\pi f.L_x$ suy ra

$$L_x = \frac{R_o}{2\pi f} \qquad (4.23)$$

2.2.2. Khảo sát mạch cộng hưởng

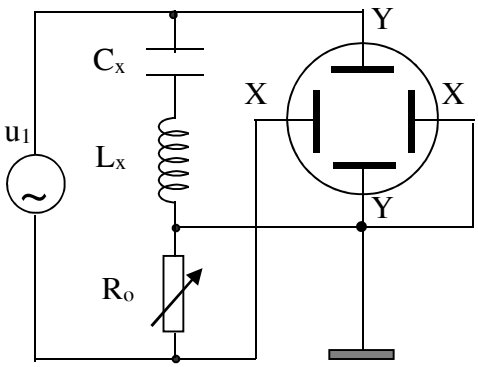
Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.8.

Nếu $u_1 = U\sqrt{2}sin(\omega t + \Phi)$ thì $i = I\sqrt{2}\sin\omega t$,

$u_x = u_{R_o} = R_o I\sqrt{2}sin(\omega t)$,

$u_y = -(u_{C_x} + u_{L_x}) = -Z_{L,C} I\sqrt{2}sin\left(\omega t \pm \frac{\pi}{2}\right) = Z_{L,C} I\sqrt{2}sin\left(\omega t \mp \frac{\pi}{2}\right)$

Khi đó, trên màn hình dao động ký điện tử xuất hiện một elip.



Hình 4.8: *Mạch RLC nối tiếp*

Chọn một giá trị R_o xác định và thay đổi tần số f của nguồn u_1 đến giá trị f_o để elip trở thành đường thẳng nằm ngang. Lúc đó $u_y = 0$,

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

$u_1 = u_x - u_y = u_x$. Do u_x đồng pha với I nên u_1 đồng pha với I, nghĩa là $\phi = 0$. Theo công thức (4.19) , $Z_L = Z_C$. Trong mạch có cộng hưởng thế với tần số cộng hưởng f_o xác định bởi công thức (4.20).

3. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

***** Lưu ý: SV không tháo que đo ra khỏi máy Oscillocope, không tự ý điều chỉnh các núm trên Oscillocope khi chưa có sự đồng ý của GV.**

Quan sát máy

- Dao động ký điện tử- Oscillocope (Cách sử dụng: xem phụ lục)
- Máy phát tần số (Cách sử dụng: xem phụ lục)
- Hộp điện trở (Cách sử dụng: xem phụ lục)

Tiến hành thí nghiệm

3.1. Tổng hợp hai dao động điều hòa vuông góc, cùng tần số

a. Mắc mạch điện như sơ đồ hình 4.7a.

b. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều hình sin u_1 lấy từ máy phát tần số. Bật điện. Chọn mức điện áp xoay chiều u_1 đạt giá trị thích hợp nào đó.

c. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở mẫu R_o được đưa vào đầu X của que đo, còn hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_x được đưa vào đầu Y của que đo.

3.2. Chuẩn hai kênh X và Y của dao động ký để chúng có cùng độ nhạy (có hệ số truyền kênh như nhau)

a. Kiểm tra xem nút XY đã được nhấn chưa, nếu chưa, nhấn nút XY trên dao động ký.

b. Nối đầu vào que đo X và đầu vào que đo Y của dao động ký điện tử cùng chung một điểm. Với cách mắc này, cả hai kênh X và Y đều được nối chung một tín hiệu (cùng tần số, biên độ và pha).

c. Chọn tín hiệu sóng sin có tần số f nằm trong khoảng từ 200Hz đến 1000Hz. Trên màn hình sẽ có một đoạn thẳng sáng nghiêng.

d. **Điều chỉnh các núm chỉnh biên độ điện áp sao cho đoạn sáng thẳng nghiêng 45°** so với trục tọa độ. Khi đó hai kênh X và Y có độ nhạy bằng nhau nghĩa là: $K_x = K_y$.

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

e. Giữ nguyên giá trị của 2 núm chỉnh biên độ điện áp trong suốt quá trình thực hiện các thí nghiệm tiếp theo.

f. Nối đầu vào que đo X của dao động ký điện tử / đầu vào que đo Y của dao động ký điện tử về lại vị trí ban đầu.

3.3. Đo điện trở R_x

a. Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.7a.

b. Chọn tần số tín hiệu f của máy phát tần số nằm trong khoảng từ 200Hz đến 2000Hz.

c. Trên màn hình xuất hiện một đoạn thẳng sáng. **Điều chỉnh điện trở R_0 của hộp điện trở mẫu cho tới khi trên màn hình dao động ký xuất hiện một đường thẳng nghiêng một góc 45°** so với các trục tọa độ. Khi đó, biên độ $U_{R_x} = U_{R_o}$ và ta có $R_x = R_o$.

d. Thực hiện động tác này 3 lần với 3 giá trị khác nhau của tần số f và ghi các giá trị R_o vào bảng số liệu 1.

3.4. Đo điện dung Cx

a. Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.7b.

b. Chọn tần số của máy phát tần f ≈ 200Hz –2000Hz

c. **Điều chỉnh điện trở R_o của hộp điện trở mẫu để hình elip trở thành hình tròn**. Khi đó, biên độ $U_C = U_{R_o}$, và ta có $Z_C = R_o$.

d. Thực hiện phép đo này 3 lần với 3 giá trị khác nhau của tần số f. Ghi giá trị tần số f và các giá trị của điện trở R_o vào bảng số liệu 2.

3.5. Đo độ tự cảm Lx

a. Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.7c.

b. Chọn tần số của máy phát tần số f ≈ 5.000Hz - 20.000Hz.

c. **Điều chỉnh điện trở Ro của hộp điện trở để hình elip trở thành hình tròn**. Khi đó, biên độ $U_L = U_{R_o}$, và ta có $Z_L = R_o$.

d. Thực hiện phép đo này 3 lần với 3 giá trị khác nhau của tần số f. Ghi giá trị tần số f và các giá trị của điện trở R_o vào bảng số liệu 3.

3.6. Tìm giá trị tần số cộng hưởng

a. Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.8.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

b. Quan sát dạng tín hiệu trên màn hình của dao động ký, tín hiệu có dạng elip.

c. Chọn R_o = 300Ω. **Điều chỉnh tần số máy phát trong khoảng 1.000 ÷ 20.000Hz** và quan sát sự thay đổi dạng của elip trên màn hình cho tới khi xảy ra cộng hưởng. **Khi đó, hình elíp trở thành một đường thẳng nằm ngang**.

d. Thực hiện động tác này 3 lần. Đọc và ghi tần số cộng hưởng f_o vào bảng số liệu 4.

4. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

$$\frac{\Delta\pi}{\pi} = \frac{0.0016}{3.14}; \frac{\Delta f}{f} = 2{,}5\%$$

4.1. Bảng 1: Xác định điện trở thuần R_x :

Lần đo	f (Hz)	R_0 (Ω)	Rx (Ω)	ε_{Rx}
1 2 3				
Trung bình				

a. Tính sai số tương đối ε_{Rxi} cho từng lần đo rồi ghi vào bảng số liệu.

b. Tính giá trị trung bình của điện trở cần đo $\overline{R_x}$.

c. Tính các sai số của R_x.

d. Viết kết quả đo $R_x = \overline{R_x} \pm \Delta\overline{R_x}$.

e. Tại sao khi $R_x = R_o$, tín hiệu đo là đường thẳng nghiêng 45°?

4.2. Bảng 2: Xác định dung kháng Z_C và điện dung C_x.

Lần đo	f (Hz)	$Z_c = R_o$ (Ω)	C_x (F)	ε_{Cx}
1 2 3				
Trung bình				

a. Tính giá trị của điện dung C_x và sai số tương đối ε_{Cxi} cho từng lần đo rồi ghi vào bảng số liệu.

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

b. Tính giá trị trung bình của điện dung C_x.
c. Tính sai số các sai số của C_x
d. Viết kết quả đo $C_x = \overline{C_x} \pm \Delta\overline{C_x}$.
e. Tại sao khi Zc = R_0, tín hiệu đo là đường tròn?

4.3. Bảng 3: Xác định cảm kháng Z_{L_x}, độ tự cảm L_x (cuộn dây không lõi sắt)

Lần đo	f (Hz)	$Z_{Lx} = R_o$ (Ω)	L_x (H)	ε_{Lx}
1 2 3				
Trung bình				

a. Tính giá trị của độ tự cảm L_x và sai số tương đối ε_{Lxi} từng lần đo rồi ghi vào bảng số liệu.
b. Tính giá trị trung bình của độ tự cảm L_x
c. Tính các sai số của L_x
d. Viết kết quả đo $L_x = \overline{L_x} \pm \Delta\overline{L_x}$.
e. Tại sao khi $Z_L = R_0$, tín hiệu đo là đường tròn?

4.4. Bảng 4: Xác định tần số cộng hưởng f_o

Lần đo	Mạch RLC nối tiếp	
	f_o (Hz)	Δf_o (Hz)
1 2 3		
Trung bình		

a. So sánh giá trị tần số cộng hưởng f_o và $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_x C_x}}$. Với L_x, C_x lần lượt là giá trị độ tự cảm, tụ điện đã tìm được ở trên. Nêu nhận xét.
b. Tại sao khi tần số f đạt giá trị cộng hưởng, hình elíp trở thành một đường thẳng nằm ngang?

5. CÂU HỎI KIỂM TRA

1- Trình bày cách chuẩn hệ số truyền kênh Y và cách đo biên độ điện áp ra của máy phát tần số.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)

2- Mô tả cách đo điện trở thuần R_x, tụ dung C_x và điện cảm L_x bằng dao động ký điện tử và máy phát tần số.

3- Ngoài cách tìm giá trị điện trở thuần R_x, tụ dung C_x và điện cảm L_x bằng dao động ký điện tử và máy phát tần số, ta còn có thể tìm giá trị của chúng bằng cách nào khác?

&&&&&&&

Downloaded by l?ch nguy?n (doa07080306@gmail.com)